

KUN 1 · 17:45 — 18:45

AI PLATFORMALARI BILAN ISHLASH.

— ChatGPT, Claude va Gemini — qaysi platforma
qachon to'g'ri keladi?

MAVZUNING YO'L XARITASI.

— To'rtta asosiy bosqich — platformalar, atamalar, imkoniyat farqi va live mashq.

01

PLATFORMALAR

Bir savol — uch xil javob jonli demo. 5 ta katta o'yinchi va ChatGPT · Claude · Gemini deep-dive.

~17 DAQ

02

ATAMALAR

Token va Context Window — narx va imkoniyat haqida muhandislar tilida gaplashish.

~10 DAQ

03

IMKONIYAT FARQI

Bank uchun tanlash mezonlari, narx, web vs API, xavfsizlik va eng ko'p xatolar.

~17 DAQ

04

LIVE MASHQ

3 stol · 1 savol · 2 platforma. Stol prezentatsiyasi va yakuniy savol-javob.

~13 DAQ

LIVE TAQQOSLASH · 3 PLATFORMA

BIR SAVOL — UCH XIL JAVOB.

— Bir xil shaxsiy ma'lumotsiz hujjat parchasi, bir xil prompt — uch xil javob.
G'olibi yo'q; har biri boshqacha kuchli.

CHATGPT

AI JAVOB

"3 ta asosiy risk: foiz, valyuta va mijoz to'lov qobiliyati. Eng kattasi — foiz riski, chunki..."

→ TEZ XULOSA · DALIL SO'RANG

CLAUDE

AI JAVOB

"Risk #1: valyuta riski (3.2-band, USD/UZS pegging). Risk #2: collateral coverage 75% — IFRS 9 bo'yicha sezilarli yetarsiz..."

→ BANDGA TAYANISH · INSON TEKSHIRUVI

GEMINI

AI JAVOB

"3 ta risk topildi. 1- va 2-ni Workspace dokumentingizdagi 4-bandga bog'ladim, 3-si yangi — diqqat qiling..."

→ WORKSPACE QULAY · RUXSAT KERAK

→ "QAYSI YAXSHI" EMAS — "QAYSI VAZIFAGA QAYSI MOS".

BOZORDA 5 TA KATTA O'YINCHI BOR.

— Mediada 100 ta nom bor — amalda o'nga yaqin. Bank uchun nomdan oldin [kanalni](#) ajratamiz: chat ilova, korporativ workspace yoki API. Raqamlar tarif, region va shartnomaga qarab o'zgaradi.

OpenAI · ChatGPT

GPT-4O · GPT-5

Eng katta ekosistema, plugin va GPT marketplace. Brainstorm va oddiy memo uchun mos.

Plus · \$20/oy

Anthropic · Claude

SONNET 4.5 · OPUS 4.6

Uzun matn ishida ko'pincha aniqroq. 200k tokenli kontekst (1M — Sonnet API beta), sitata bilan javob.

Pro · \$20/oy

Google · Gemini

GEMINI 2.5 PRO

1M tokenli oyna, Workspace integratsiyasi, multimodal — bugungi demo uchun qulay.

Workspace · \$30/foyd/oy

Perplexity

SEARCH + AI

Real-vaqt internet qidiruv + javob. Yangi ma'lumot kerak bo'lganda.

Pro · \$20/oy

YandexGPT / GigaChat

MINTAQAVIY HOSTING

Rus tili yoki mintaqaviy data residency talabi bo'lganda — alohida baholanadigan tanlov.

API · shartnoma

BANKIR UCHUN AI LUG'ATI · 7-MODUL

IKKI SO'Z — NARX VA IMKONIYAT TILI.

— Bu ikki atama AI'ni narx va sifat bo'yicha solishtirishda eng ko'p ishlatiladi. Bir marta tushunamiz, keyingi 8 modulda yana eshitasiz.

TOKEN

SO'Z BO'LAGI · HISOB BIRLIGI

AI matnni so'zga emas, **token**ga bo'lib o'qiydi. O'zbek tilida 1 ta so'z $\approx$ 2–3 token. Foydalanish narxi tokenlar soniga qarab hisoblanadi.

MISOL "Avtokredit foizi qancha?" — taxminan 8 token. Input + output qo'shilib hisoblanadi.

CONTEXT WINDOW

KONTEKST OYNASI

AI **bir martada** o'qiy oladigan matn miqdori. Oyna kichik bo'lsa — uzun shartnomani qism-qismga bo'lib beramiz (RAG mexanizmi).

MISOL Claude Opus 200k = ~150 sahifa. Gemini 1M = ~750 sahifa. O'rtacha shartnoma 5k = 4–5 sahifa.

1 SO'Z, 1 SAHIFA — QANCHA TOKEN?

— Token — bu so'z emas, so'z bo'lagi. Bir misol — keyin hech qachon adashmaysiz.

1 TA SO'Z

"avtokredit"

~3 token · [av] [to] [kredit]



1 TA JUMLA

10 so'z

~25-30 token



1 TA A4 SAHIFA

~500 so'z

~1,200-1,500 token

→ Inglizchada 1 ta so'z $\approx$ 1.3 token (kompakt). O'zbek tilida AI so'zlarni ko'proq maydalaydi — narx $\approx$ 30-40% qimmatroq. Qisqa, aniq prompt yozish — pul tejash.

KONTEKST OYNASI — KIM QANCHA SIG'DIRADI?

— 4 ta orientir — xarid qarori emas. O'rtacha shartnoma hammasiga sig'adi;
100 sahifalik regulyator hujjati — boshqa hikoya.

GPT-4O

128k

~95 sahifa

CLAUDE OPUS 4.6

200k

~150 sahifa

GEMINI 2.5 PRO

1,000k

~750 sahifa

O'RTACHA SHARTNOMA

~5k

~4 sahifa

*Holat: 2026-05. Aniq raqam tarif, API/Web rejimi va regionga qarab o'zgaradi
— xarid qarori uchun vendor'ning rasmiy hujjati va yuridik xulosa talab
qilinadi.*

DEEP-DIVE · 1/3

CHATGPT — ENG KATTA EKOSISTEMA.

— Eng tanish va eng keng tarqalgan. Plugin'lar, Custom GPT'lar, kod interpretatori — hammasi shu yerda.



KUCHLI TOMON

Eng katta plugin va Custom GPT marketplace. Kod interpretatori — Excel fayllarni darhol tahlil qiladi.

MISOL "Bo'lim FAQ" Custom GPT — 5 PDF yuklab, mini-bot tayyor.



QACHON ISHLATAMIZ

Brainstorm, oddiy memo, mijoz xati, marketing matni. Aralash vazifalar uchun — birinchi tanlov.

MISOL "Yangi mahsulot uchun 5 ta nom variantini ber".



CHEKLOV

Kontekst 128k token (~95 sahifa) — Claude'dan kichikroq. O'zbek tilida ba'zan "tarjima" hidi.

DIQQAT Plus standart sozlamada ma'lumot o'qitishga (training) ketishi mumkin — sozlamadan o'chiring.

DEEP-DIVE · 2/3

CLAUDE — UZUN MATN USTASI.

— Anthropic'ning Claude — uzun hujjat va dalilga tayanadigan tahlilda kuchli variantlardan biri. Aniq, ehtiyotkor, kamroq "o'ylab topadi".



KUCHLI TOMON

200k tokenli kontekst (~150 sahifa). Kamroq gallyutsinatsiya, har sitatani bandi bilan ko'rsatadi.

MISOL "4-bo'limning 3.2 paragrafida..." — Claude tipik javob formati.



QACHON ISHLATAMIZ

Yuridik tahlil, IFRS / Bazel hujjatlari, sezgir matn. "Aniqlik > tezlik" bo'lgan har ish.

MISOL 100 sahifali sindikat shartnomadan 3 ta risk topish.



CHEKLOV

Plugin marketplace yo'q, web qidiruv yo'q. Ekosistema kichikroq — faqat suhbat va API.

DIQQAT "Bugungi USD/UZS kursi qancha?" — Claude bilmaydi (real vaqtda internetga ulanmagan).

DEEP-DIVE · 3/3 · DEMO UCHUN

GEMINI — KURS AMALIYOTI UCHUN.

— Workspace + 1M tokenli oyna + multimodal (matn · rasm · ovoz · video).

Bugungi labda demo uchun mos. Sizning bankingiz uchun tanlov — alohida baholanadi.



KUCHLI TOMON

1M tokenli kontekst — eng keng. Workspace integratsiyasi, multimodal (PDF + jadval + rasm bir promtda).

MISOL Skanerlangan PDF + Excel + mijoz suratidagi hujjat — birga tahlil.



QACHON ISHLATAMIZ

Korporativ ish, RAG arxitekturası (9-modul), n8n bilan AI ish tizimlari (8-modul).

MISOL Bank Drive'dagi 50 PDF + Sheets jadval = bir savolga to'liq javob.



CHEKLOV

Ekosistema yangiroq, plugin marketplace kichikroq. Workspace tashqarisida ba'zi xususiyatlar yo'q.

DIQQAT Vertex AI shartnomasi — Zero-Training kafolati (3-modul).

TANLOVNI **VAZIFA (USE-CASE) XAVFI** BILAN TEKSHIRAMIZ.

— Modelni model kuchi bilan emas — ma'lumot turi, ruxsat, audit izi va inson tasdig'i bilan tanlaymiz. Mana bank governance cheklisti.

✓ AI TANLASHDA HA

- Korporativ shartnoma bormi (Zero-Training)?
- O'zbek tili sifati ishingizga yetarlimi (sinab ko'ring)?
- Kerakli kontekst oynasi sig'adimi?
- Data residency talabga mosmi (EU / US / RU)?
- Oyiga narx byudjetga sig'adimi?

✗ AI TANLASHDA YO'Q

- "Hammaga ChatGPT eng yaxshi" — moda bilan tanlash
- Bo'lim ehtiyojini tekshirmasdan bitta model
- Free tarifda PII (mijoz nomi, hisob raqami) jo'natish
- Bitta platformaga bog'lanib qolish — alternativasiz
- Live demo o'rniga "biroz keyin sinab ko'ramiz"

JONLI MISOL: MUVOFIQLIK FAQ ICHKI SAYTDA

MA'LUMOT Ichki siyosat, PII yo'q	RUXSAT Bo'lim rahbari	KANAL Enterprise / API	TASDIQ Yurist nashrdan oldin	AUDIT IZI Prompt + javob logda
--	---------------------------------	----------------------------------	--	--

NARX — 3 TA DARAJADA.

— Shaxsiy tajriba vs jamoaviy ish vs to'liq korporativ integratsiya. Har birining narxi va imkoniyati boshqacha.

FREE

\$0

tanishtiruv darajasi

SHAXSIY TAJRIBA

- > Eski modellar, kichik kontekst
- > Ma'lumot training'ga ketishi mumkin
- > SLA va audit log yo'q

✗ **BANK ISHI UCHUN MOS EMAS**

PRO / PLUS

~\$20–30

oyiga / xodim

BITTA XODIM

- > Eng so'nggi modellar
- > Kattaroq kontekst, suhbat tarixi
- > O'qitishni o'chirish (training off) — sozlama orqali

→ **BRAINSTORM · PII'SIZ ISH**

ENTERPRISE / API

Shartnoma

Vertex AI · ChatGPT Enterprise · Claude for Work

KORPORATIV DARAJA

- > Yozma korporativ shartnoma · training off
- > SAML SSO · audit log · 24/7
- > Saqlash muddati va o'chirish tartibi

✓ **PRODUCTION UCHUN SHART BO'LGAN KANAL**

Holat: 2026-05. Aniq narx tarif, region va shartnoma turiga qarab o'zgaradi.
Bepul / consumer kanali bank ma'lumoti uchun taqiqlangan.

BRAUZERDA YOZISH VS API ORQALI AVTOMAT.

— Bir xil model — ikki xil ishlatish. Birinchisi — qo'lda. Ikkinchisi — n8n orqali, soatiga 1000 marotaba.

BRAUZER · CHAT OYNASI

Bir martalik ish
Qo'lda nusxalash (copy-paste)
Bitta xodim ishlatadi
Tezkor sinov



API + N8N · AVTOMAT

Avtomat ish jarayoni
Telegram → Bot → Hisobot
Butun bo'lim avtomat
Production daraja

→ Kursning asosiy yo'nalishi — API. 8-modulda n8n bilan birinchi avtomat ishni yig'amiz, kod yozmasdan.

BRAUZERDAN TASHQARI — YANGI IMKONIYATLAR.

— ChatGPT, Claude, Gemini — faqat chat oynasi emas. Rules, Skills va MCP bo'lim ishini standartlashtiradi; bankda faqat korporativ shartnoma, ruxsat chegarasi va audit log bilan ulanadi.

RULES

DOIMIY ISH QOIDASI

AI uchun: qaysi rol, qaysi uslub, qaysi manba, qaysi ma'lumot taqiqlangan. Bir marta sozlanadi — har javobda eslatib turiladi. ChatGPT'da [Custom Instructions](#), Claude'da [Project Rules](#), Gemini'da [Persona](#).

MISOL "Sen Markaziy Bank muvofiqlik xodimisan. Faqat tasdiqlangan qoidalarga asoslan. Shaxsiy ma'lumot so'rama."

MCP

AI ↔ TASHQI TIZIM · STANDART PROTOKOL

AI platformani tashqi tizim bilan bog'lash usuli. Bankda faqat tasdiqlangan serverlar, ruxsat chegarasi, audit log va korporativ shartnoma bilan ishlatiladi. Anthropic 2024 da chiqargan; ChatGPT, Gemini ham qabul qilmoqda.

MISOL Tasdiqlangan MCP ulagichi orqali AI faqat ruxsat berilgan jadval/hujjatni o'qiydi; yozish, yuborish, o'chirish — alohida ruxsat va audit izi bilan.

SKILLS

BO'LIM UCHUN QAYTA ISHLATILUVCHI AI PAKETI

Ko'rsatma, namuna, tekshiruv mezon va ruxsat chegarasi — bir joyda. Egasi, versiyasi va tasdiqlash tartibi aniq bo'lsa, jamoa bir xil standartda ishlaydi. Claude Skills, ChatGPT Custom GPTs.

MISOL "Mijoz shikoyatiga javob" Skill · "KYC tekshiruvi" Skill · "Hisobot tahlili" Skill — har bo'lim o'z paketini quradi.

➤ CROSS-REFERENCE · 10-MODULDA CHUQUR

AGENT REJIMI

Bu yerda faqat nomini eslab qolamiz: ayrim platformalarda AI vazifani bir necha qadamga bo'lib, ruxsat berilgan asboblardan foydalanishi mumkin. To'liq ta'rif, chegaralar va nazoratlar — 10-modulda.

→ Hammasi bitta talab: bank ichida ishlatish — har biri korporativ shartnoma
+ audit log bilan. 14-slaydda xavfsizlik nazorati.

XAVFSIZLIK — 3 TA NAZORAT.

— Ma'lumotni minimallashtirish · Ruxsat va audit izi · Inson tasdig'i. Har platforma bilan ish boshlashdan oldin uchchovi ham yozma kelishilgan bo'lishi shart.



MA'LUMOTNI MINIMALLASHTIRISH

PII kerakmi? Yo'q bo'lsa olib tashlanadi. Server qayerda saqlanadi, qancha saqlanadi — javoblar shartnomada yozilgan.



RUXSAT VA AUDIT IZI

Kim ishlatishi mumkin? Har prompt log'ga tushadimi? "O'chirish" tugmasi ishlaydimi? Favqulodda holat (intsident) yuz bersa kim javobgar?



INSON TASDIG'I

Javob tashqariga ketishidan oldin yurist/muvofiqlik tekshiradimi? "Al shunday dedi" — bu javob emas, bu chernovoy.

Standart sozlama 'xavfsiz' degani emas. Holat: 2026-05 — vendor sozlamalari va shartnomasi o'zgaradi, har xarid jarayonida qayta tekshiriladi.

ENG KO'P UCHRAYDIGAN 3 XATO.

— Banklarda AI joriy qilishda eng ko'p takrorlanadigan 3 ta afsona va ularning haqiqati.

X AFSONA

"Bitta platformaga sodiq qoling — **HAMMASINI SHU YERDA QILING.**"

X AFSONA

"**BEPUL VERSIYASI YETARLI** — har holda AI-ku."

X AFSONA

"Yangi modelga **DARHOL O'TISH** kerak — eski yomon."

✓ HAQIQAT

VAZIFAGA QARAB TANLANG. Brainstorm = ChatGPT · uzun shartnoma = Claude · Workspace ishi = Gemini.

✓ HAQIQAT

Free = tanishuv. Bank ishi uchun **HECH QACHON YO'Q** (PII training'ga ketishi mumkin). Pro = shaxsiy.
Enterprise = production.

✓ HAQIQAT

Sinab ko'ring, keyin o'ting. **5 TA TIPIK VAZIFA** bilan qiyoslang — yangisi har doim ham yaxshi bo'lavermaydi.

INTERAKTIV · STOL BO'YICHA · 6 DAQ

3 STOL — 1 KEYS — 2 PLATFORMA.

— G'olib platforma emas, g'olib javob mezoni muhim. Bankda "chiroqli javob" emas — tekshiriladigan, auditga chidamli javob ishlatiladi.

01 Stolingizdagi amaliy vaziyatni (keysni) oling: Kredit, Muvofiqlik yoki Operatsion murojaat.

02 Ikkita platformaga yuboring va 5 mezon bo'yicha baholang (dalil, taxmin yo'qligi, bank tili, aniq qadam, xavfsizlik).

03 Stol prezentatsiyasi — 30 soniya: qaysi platforma qaysi mezonda yutdi?

→ 4 daqiqa eksperiment + 2 daqiqa prezentatsiya. Diqqat: PII'siz savol — "Mijoz Aliyev..." emas, "Bir mijoz...".

YAKUNIY CHIQISH — QAROR JADVALI (HAR STOL TO'LDIRADI)

Use-case · Ma'lumot turi · Ruxsat darajasi · Tavsiya etilgan kanal · Inson tasdig'i · Audit talabi · Pilot qarori

BUGUNGI MODULDAN 3 TA ASOSIY XULOSA.

💡 **PLATFORMA — BREND TANLASH EMAS.** Har use-case uchun mezon: ma'lumot sezgirliigi, hujjat hajmi, aniqlik talabi, audit izi, narx, integratsiya. Brendga emas — vazifaga qarab.

💡 **TOKEN, CONTEXT WINDOW, RULES, SKILLS, MCP — ENDI SIZNING TILINGIZ.** IT-xarid va vendor bilan gaplashganda narx, sig'im, qoida sozlash va integratsiya talablarini asos qilib so'rashga tayyorsiz.

💡 **BUGUN BRAUZERDA — ERTAGA AVTOMATDA.** 8-modul: n8n + API bilan birinchi avtomat ish. Brauzerdan production'ga.

TOKEN so'z bo'lagi · narx hisob birligi **CONTEXT WINDOW** AI bir martada o'qiy oladigan matn miqdori

LUG'AT RECAP · BIRGA AYTAMIZ **RULES** bir marta yozib qo'yilgan qoida · har xat avtomat **SKILLS** bo'lim uchun qayta ishlatiladigan AI paketi

MCP AI'ni ichki tizimga ulashning standart usuli



SIZNING SAVOLLARINGIZ.

✉ murod@mohir.dev 📍 [@crea7iveai](#)